

Capítulo 2

Función real de variable real. Continuidad

Dominio de definición.

1. Determina el dominio de definición de las funciones cuya expresión se indica:

a) $f(x) = \frac{x-1}{(x+1)^2} \sqrt{x^2+x-2}$, b) $f(x) = (|x|-x)^{-1/2}$,

c) $f(x) = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$, d) $f(x) = \frac{(x-2)\sqrt{x}}{(1+3x)(x-1)}$,

e) $f(x) = \sqrt{1-x} + \sqrt{x-2}$, f) $f(x) = \sqrt{1-x^2} + \sqrt{x^2-1}$.

2. Determina el dominio de definición de las funciones cuya expresión se indica:

a) $f(x) = \frac{x}{\ln x}$, b) $f(x) = \ln(\operatorname{sen} x)$,

c) $f(x) = \sqrt{\ln(\tan x)}$, d) $f(x) = \ln[x(2-x)(x+3)]$,

e) $f(x) = \sqrt{\pi^2 - x^2} \tan x$, f) $f(x) = \frac{1}{\ln(x^2 - x)}$.

Composición de funciones.

3. Dadas $f(x) = \frac{1}{1+x}$ y $g(x) = \frac{1}{x}$ halla los dominios de definición de las funciones f , g , $f \circ g$ y $g \circ f$. ¿Para qué números c existe un número x tal que $f(cx) = f(x)$?
4. Sean las funciones $f(x) = x^2$, $g(x) = 2^x$, $s(x) = \operatorname{sen} x$. Escribe las siguientes funciones en términos de f , g y s : $y = 2^{\operatorname{sen} x}$, $y = \operatorname{sen} x^2$, e $y = \operatorname{sen}^2 2^x$.
5. En cada uno de los casos siguientes encuentra las expresiones de las funciones compuestas $f \circ g$ y $g \circ f$ y da el dominio de definición de cada una de ellas:

a) $f(x) = 1 - x$ y $g(x) = x^2 + 2x$,

b) $f(x) = x + 5$ y $g(x) = \frac{|x|}{x}$ si $x \neq 0$, $g(0) = 0$.

Funciones elementales. Funciones inversas.

6. Determina, en cada caso, un número real x que satisfaga la igualdad dada:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} & \ln(1+x) = \ln(1-x), \quad \text{b)} \quad \ln(1+x) = 1 + \ln(1-x), \\ \text{c)} & 1 + \sin x = \cos x, \quad \text{d)} \quad \ln(\sqrt{x} + \sqrt{x+1}) = 1. \end{array}$$

~~7. Demuestra:~~

$$\begin{array}{l} \text{a)} \quad \sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x, \\ \text{b)} \quad \cos 3x = \cos x - 4 \sin^2 x \cos x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x. \end{array}$$

Como aplicación de lo anterior demuestra que $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$ y que $\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

~~8. Demuestra~~ que $\tan(x-y) = \frac{\tan x - \tan y}{1 + \tan x \tan y}$ siempre que $\tan x \tan y \neq -1$.

~~9. Halla dos números~~ A y B tales que $3 \sin(x + \frac{\pi}{3}) = A \sin x + B \cos x$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Definición de límite. Existencia. Álgebra de límites.

10. Prueba que si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ y g es una función acotada en un entorno reducido de centro a , entonces $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = 0$. Aplicar este resultado para calcular el límite de la función siguiente en $x = 0$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{3 + \sin \frac{1}{x}}, & \text{si } x \neq 0, \\ 0, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

11. Calcula, si existen, los límites siguientes:

$$\text{a)} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x-1)}{|x^2-1|}, \quad \text{b)} \quad \lim_{x \rightarrow 0} x e^{\frac{1}{\sin x}}.$$

12. Estudia la existencia de los siguientes límites y calcula su valor o los valores de los límites laterales correspondientes cuando existan:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} & \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4}, \quad \text{b)} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x^2 + x}, \\ \text{c)} & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x\sqrt{x} - x + \sqrt{x} - 1}{x - 1}, \quad \text{d)} \quad \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{|x|}{x}}. \end{array}$$

13. Sean f y g dos funciones reales de variable real.

- Si en un punto no existen ni el límite de f ni el de g , ¿puede existir en dicho punto el de $f + g$ o el de $f \cdot g$? En caso afirmativo da un ejemplo.
- Si existen $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)]$, ¿debe existir también $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$? Razónese.
- Si existe $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ y no existe $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$, ¿puede existir $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)]$? Razónese.
- Si existen $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)$, ¿debe existir $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$? En caso negativo poner un ejemplo.

Límites de funciones polinómicas, racionales e irracionales

14. Halla a y b para que $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x + 1} - ax - b \right) = 0$.

15. Hallar los límites:

a) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+13} - 2\sqrt{x+1}}{x^2 - 9}$, b) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{1+2x} - 3}{\sqrt{x} - 2}$,

16. Hallar el límite de $f(x) = \frac{(1+x)^5 - (1+5x)}{x^2 + x^5}$ cuando

a) $x \rightarrow -\infty$, b) $x \rightarrow -1$, c) $x \rightarrow 0$.

17. Halla el límite de $f(x) = \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1}$ cuando

a) $x \rightarrow +\infty$, b) $x \rightarrow 1$, c) $x \rightarrow 0$.

Límites de funciones trascendentes.

18. Calcula los límites de las funciones siguientes en los puntos que se indican:

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x[\ln(1+x) - \ln x]$, b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + x + 1}{x^2 - x + 1} \right)^x$
c) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2}{\sin^2 x} - \frac{1}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} \right)$, d) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 3 \tan^2 x)^{\cot^2 x}$.

19. Calcula los límites de la función $f(x) = \left(\frac{1+x}{2+x} \right)^{\frac{1-\sqrt{x}}{1-x}}$ cuando

a) $x \rightarrow +\infty$, b) $x \rightarrow 0$, c) $x \rightarrow 1$.

20. Calcula por infinitésimos equivalentes los siguientes límites:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos ax}{x(2-x) \tan bx}$, b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1-x^2}}{x^2}$,
c) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x^2 - 1)}{x - 1}$, d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - b^x}{x}$ donde $a > 0$ y $b > 0$.

21. Halla el límite de $\frac{e^x - 1}{x}$ cuando $x \rightarrow +\infty$ y cuando $x \rightarrow 0$.

22. Calcula los siguientes límites:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2}{\pi} \arccos x \right)^{\frac{1}{x}}$, b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(1 - \cos x)}{x^4}$.

23. Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \sqrt[3]{x} \ln(1+3x)}{(\arctan \sqrt{x})^2 (e^{5\sqrt[3]{x}} - 1)}$.

Continuidad en un punto.

24. Sea f la función real definida de la siguiente forma en $[0, \pi/2] - \{\pi/4\}$: $f(x) = (2 \sin^2 x)^{\frac{1}{\cos 2x}}$.

- a) Comprueba que está bien definida.
- b) Comprueba que es posible extender f a $\pi/4$ de manera que sea continua en dicho punto.
- c) Si en la expresión de $f(x)$ sustituimos $\cos 2x$ por $|\cos 2x|$, ¿sigue siendo posible lo anterior?

25. Estudia la continuidad de la siguiente función en el punto $x = 2$:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x-2}{1-e^{x-2}} & \text{si } x \neq 2, \\ 0 & \text{si } x = 2. \end{cases}$$

26. Estudia la continuidad de la función $f(x) = \frac{\ln(x^2 - 3x + 2)}{\ln(x^2 - 7x + 12)}$.

27. Sea la función $f(x) = \frac{x^2 - x}{\sin(\pi x)}$ con $x \in (0, 1)$. Define $f(0)$ y $f(1)$ de forma que $f(x)$ sea continua en el intervalo cerrado $[0, 1]$.

Continuidad general de funciones elementales. Clasificación de discontinuidades.

28. Estudia la continuidad de las siguientes funciones:

$$\text{a) } f(x) = \begin{cases} x e^{\frac{-1}{x}} & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0; \end{cases} \quad \text{b) } g(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x} & \text{si } x \neq 0, \\ \frac{1}{2} & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

29. Sabiendo que:

$$f(x) = \begin{cases} 1 - |x| & \text{si } |x| \leq 1, \\ 0 & \text{si } |x| > 1; \end{cases}$$

estudia la continuidad de f y dibuja su gráfica.

30. Estudia la continuidad de la función $f(x) = \frac{2 + 2^{\frac{1}{x}}}{2 - 2^{\frac{1}{x}}}$.

31. Clasifica las discontinuidades de la función

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\cos \frac{\pi}{x-1}}{1 + e^{\frac{1}{x}}} & \text{si } x \neq 1 \text{ y } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 1. \end{cases}$$

32. Estudia la continuidad de la función

$$f(x) = \frac{\sin \frac{1}{x}}{e^{\frac{1}{x}} + 1}.$$

33. Estudia la continuidad de la función $f(x) = |x^2 - 1| + 2|x - 1|$.

34. Estudia la continuidad de la función $f(x)$, indicando en cada caso el tipo de discontinuidad y el valor que la función debiera tomar en $x = 2$ para ser continua en dicho punto:

$$f(x) = \begin{cases} e^{\frac{|x-2|}{x-1}} & \text{si } x < 2, \\ x^2 - 3 & \text{si } x > 2. \end{cases}$$

Teoremas sobre funciones continuas en intervalos cerrados.

35. Utilizando el teorema de Bolzano, prueba que la ecuación

$$3x^5 - 2x^4 + x^2 - 3x - 7 = 0$$

tiene al menos una raíz real. ¿Se puede generalizar el resultado anterior a toda ecuación polinómica de grado impar?. ¿Y si el grado es par?.

36. Demuestra que la ecuación $x \ln(x+1) - 2 = x - 2x^2$ tiene solución real.

37. Prueba que la función $f(x) = x - 2^{-x}$ tiene al menos una raíz real. ¿Toma f el valor $\frac{\pi}{2}$ alguna vez en $[1, 2]$?. Razona la respuesta.

Soluciones a algunos de los ejercicios propuestos.

10.- 0.

11.- a) **no existe**; b) **no existe**.

14.- $a = 1$ y $b = -1$.

15.- a) $\frac{-1}{16}$; b) $4/3$.

16.- a) 1; b) $-\infty$ por la izquierda y $+\infty$ por la derecha; c) 10.

17.- a) $1/2$; b) $2/3$; c) 1.

18.- a) 1; b) e^2 ; c) $1/2$; d) e^3 .

19.- a) 1; b) $1/2$; c) $\sqrt{\frac{2}{3}}$.

23.- $3/5$.

25.- Continua en $\mathbb{R} - \{2\}$.

26.- Continua en $(-\infty, 1) \cup (2, 3) \cup (4, +\infty) - \left\{ \frac{7+\sqrt{5}}{2}, \frac{7-\sqrt{5}}{2} \right\}$.

27.- $f(0) = f(1) = -\frac{1}{\pi}$.

28.- a) Continua en $\mathbb{R} - \{0\}$; b) Continua en $[-1, +\infty)$.

30.- Continua en $\mathbb{R} - \{0, 1\}$.

31.- Discontinuidad de segunda especie en $x = 1$ y de primera especie $x = 0$.

32.- Continua en $\mathbb{R} - \{0\}$.

34.- Discontinuidad de segunda especie en $x = 1$, discontinuidad evitable en $x = 2$ (habría de ser $f(2) = 1$).